

1. Esboce as seguintes curvas:
 - (a) $x = 4t - 1, y = t + 2$, em $\mathbb{R}^2$;
 - (b) $x = 2t + 1, y = t^2$, em $\mathbb{R}^2$;
 - (c) $x = \sin t, y = \cos t - 3$, em $\mathbb{R}^2$;
 - (d) $x = 2 \sin t, y = 4 \cos t, z = 1, 0 \leq t \leq 2\pi$, em $\mathbb{R}^3$;
 - (e) $x = \cos t, y = \sin t, z = t/2\pi, -2\pi \leq t \leq 2\pi$, em $\mathbb{R}^3$.
 - (f) Para cada curva das alíneas anteriores calcule os vectores velocidade para todo o t .
2. Calcule os vectores velocidade para todo o t e a equação da recta tangente no valor de t especificado:
 - (a) $(\sin(3t), \cos(3t), 2t^{3/2})$; $t = 1$
 - (b) $(t \sin t, t \cos t, \sqrt{3}t)$; $t = 0$
 - (c) $(2 \cos t, 3 \sin t, t)$; $t = \pi$
 - (d) $(t^2 - 1, \cos t^2, t^4)$; $t = \sqrt{\pi}$
3. Determine um equação da recta tangente às curvas abaixo indicadas e no ponto referido
 - (a) $x = 1/t, y = \sqrt{t+1}, t_0 = 2$ (em $\mathbb{R}^2$).
 - (b) $x = \theta - \sin \theta, y = 1 - \cos \theta, \theta_0 = \pi/4$ (em $\mathbb{R}^2$).
 - (c) $x = t^2 - 1, y = \cos t^2, z = t^4, t_0 = \sqrt{\pi}$ (em $\mathbb{R}^3$).
4. Considere a curva em $\mathbb{R}^3$ definida pelas equações $\frac{x^2}{4} + 2y^2 = 1$ e $z = 2$.
 - (a) Determine uma representação paramétrica da curva.
 - (b) Determine a recta tangente à curva no ponto $P_0 = (\sqrt{2}, \frac{1}{2}, 2)$.
5. Para cada uma das seguintes curvas determine a recta tangente no ponto indicado.
 - (a) $16x^2 + 9y^2 = 1$ em $\mathbb{R}^2, P_0 = (-\frac{1}{4}, 0)$.
 - (b) $y = 3x - 2$ em $\mathbb{R}^2, P_0 = (\frac{2}{3}, 0)$.
 - (c) $y = \cos(2x)$ em $\mathbb{R}^2, P_0 = (-\frac{\pi}{6}, \frac{1}{2})$.
 - (d) $x = y^3 = z^2 + 1$ em $\mathbb{R}^3, P_0 = (1, 1, 0)$.
6. Considere a superfície $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 - z = x^2 + 3y^2 \wedge z \geq -2\}$. Designe por C a curva em $\mathbb{R}^3$ correspondente ao bordo da superfície S .
 - (a) Represente a curva C geometricamente.
 - (b) Determine uma representação paramétrica da curva C .
7. Suponhamos que uma partícula segue um caminho C , descrito por $(e^t, e^{-t}, \cos t)$ até ao instante $t = 0$, a partir do qual segue pelo caminho descrito pela recta tangente a C nesse instante. Onde se encontra a partícula em $t = 2$?

8. Considere a função vectorial $\vec{\sigma}(t) = \frac{t}{2}\vec{i} + \cos(\sqrt{2}t)\vec{j} + \sin(\sqrt{2}t)\vec{k}$. Seja C a curva com equações paramétricas $x = \frac{t}{2}$, $y = \cos(\sqrt{2}t)$ e $z = \sin(\sqrt{2}t)$, $t \in [0, 2\pi]$. Suponha que a curva C corresponde à trajectória de uma partícula P .
- Determine o vector tangente unitário em cada ponto da curva C .
 - Calcule o comprimento da curva C .
 - Determine as posições inicial e final da partícula P .
 - Determine a distância percorrida pela partícula P para $t = \frac{\pi}{2}$.
 - Em que ponto se encontra a partícula P após ter percorrido uma distância de $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$.
9. Suponha que uma partícula P move-se no espaço com velocidade $\vec{v}(t) = \vec{i} + \cos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}t\right)\vec{j} - \sin\left(\frac{1}{\sqrt{2}}t\right)\vec{k}$ e que no instante $t = 0$ ocupa a posição $(1, 0, \sqrt{2})$. Designe por C a curva que corresponde à trajectória da partícula P .
- Determine a equação da recta tangente à curva C para $t = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$.
 - Determine a distância percorrida pela partícula P entre os instantes $t = 0$ e $t = 3$.